

学生实验报告

实验题目	可编程并行接口 8255
1. 实验目的 (1) 了解 8255 芯片的工作原理及其与 8086CPU 接口电路的设计。 (2) 掌握 8255 工作方式 0 下的工作方式设置以及输入/输出操作的编程方法。 2. 实验内容 实验 1: 将实验的线路连接好后, 编写程序, 将 8255 的 C 口作为输入口, 输入信号由 8 个逻辑电平开关提供, A 口作为输出口, 其内容由发光二极管来显示。 实验 2: 8255 的 A 口作为输出口, 编程使 L0~L7 轮流点亮, 实现流水灯, 时间间隔通过软件延时实现。 完成以下工作: (1) 画出实验 1 的 8255 基本输入/输出电路图。 (2) 绘制程序流程图。 绘制实验 2 流水灯的程序流程图。 <pre> graph TD Start([开始]) --> Init[2768 8255 A口作为输出口, C口作为输入口] Init --> Assign[A口赋值 0H] Assign --> Drive[AL由A口驱动, 点亮LED] Drive --> Delay[延时] Delay --> Shift[AL左移一位] Shift --> Drive </pre>	

(3) 程序代码。

① 将下列参考程序中横线处的程序补充完整。

```

io8255a    equ    288h
io8255c    equ    28ah
io8255cr   equ    28bh

code segment
    assume cs: code
start: mov dx, io8255cr           ; 设 8255 C 口作为输入, A 口作为输出
    mov al, 89h
    out dx, al
inout: mov dx, io8255c           ; 从 C 口输入数据
    in al, dx
    mov dx, io8255a           ; 从 A 口输出刚才从 C 口输入的数据
    out dx, al
    mov ah, 6                    ; 是否有键按下
    mov dl, 0fh
    int 21h
    jz start                     ; 如无, 则继续 C 口输入, A 口输出
    mov ah, 4ch
    int 21h
code ends
end start

```

② 写出实验 2 流水灯的程序代码, 要求注释清晰明了。

```

io 8255a equ 288h
io 8255cr equ 28bh.
code segment
    assume cs: code.
start:
    mov dx, io 8255cr.
    mov al, 89h
    out dx, al
    mov al, 0fh
light_loop:
    mov dx, io 8255a
    out dx, al
    call delay
    ret al, 1
    jmp light_loop
    delay proc
        push cx
        push bx
        mov cx, 0000h
        delay_out:
            mov bx, 0ffffh
            delay_in:
                dec bx
            jnz delay_in
            loop delay_out.
        pop bx
        pop cx
        ret
    delay endp
code ends
end start.

```

3. 运行结果及分析

总结实验过程，分析实验结果以及遇到的问题。

实验1: 开发板开关0-7口, 对应LED 0-7口, 开关0-7口改变, 则LED 0-7口对应的LED灯亮。此时对应的LED灯

实验2: 0-7口每次循环点亮。

经过8255在方式0下作为基本的并行I/O接口使用。CPU直接通过IN/OUT指令与8255进行数据交换。

4. 思考题

如果要求设置8255的端口地址为2A0H~2AFH之间的偶地址, 即A口、B口、C口及控制口的地址分别为2A0H、2A2H、2A4H、2A6H, 接口电路应如何修改?

使8255的地址总线地址为A9=1, A8=0, A7=1, A6=0, A5=1, A4=0, A3=0, 此时输出4个灯亮。将地址线A9~A3连接到8255的地址总线A9~A3脚。

教师评价

评价教师签名:

年 月 日